

☑ 九阶 · 总自测表

打印提示：A4、实际大小（100%）、关闭浏览器“页眉和页脚”；开启“背景图形”保留彩色。用法：**按册序（01→11）**，每学完一册就回来逐条打勾；**全部打勾 = 可以去投实习了。**

使用说明：每一条都是“能做到”的检验点，不是“看过”。打勾前请动手做一遍；卡住的条目，回到对应册的对应章节补课。**带★的是学习计划的关键检查点 / 里程碑**，必须优先达成。

01 · Linux 入门（教科书）

第 0 章 · 开篇：终端与命令

- ☐ Linux 是什么、为什么运维要学它
- ☐ 能打开终端并看懂提示符
- ☐ 会使用“命令 + 选项 + 参数”三件套
- ☐ 会用 --help 自救

第 1 章 · 目录树与路径

- ☐ 理解“一切皆文件”和目录树
- ☐ 说出三大重要目录的用途
- ☐ 会区分绝对路径与相对路径
- ☐ 会用 cd 在树里移动

第 2 章 · 文件与目录操作

- ☐ 会建文件和目录
- ☐ 会复制、移动、改名
- ☐ 理解删除的不可逆
- ☐ 会用 mkdir -p 连级创建

第 4 章 · 管道与重定向

- ☐ 理解管道 | 的流水线思想
- ☐ 区分 > (覆盖) 与 >> (追加)
- ☐ 会 sort / uniq 配合管道
- ☐ awk 入门：按列取数据

第 6 章 · 进程管理

- ☐ 看懂 ps aux 各列
- ☐ 会找进程 (pgrep / ps+grep)
- ☐ 理解“优雅杀 vs 强杀”
- ☐ 会前后台切换与 nohup
- ☐ 会用 fuser 定位占端口的进程

第 7 章 · 磁盘与文件系统

- ☐ 会用 df 看整体、du 看明细
- ☐ 理解“挂载”
- ☐ 会造测试大文件 (fallocate / dd)
- ☐ 看懂磁盘满的排查套路。

第 8 章 · 网络命令

- ☐ 会查 IP、网关 (ip / ip route)
- ☐ 会用 ping、ss、nc、curl 做基础排查
- ☐ 会 ssh / scp 远程操作
- ☐ 掌握“主机→端口→进程→日志”四层排查法

第 9 章 · apt 包管理

- ☐ 理解包管理器为什么存在
- ☐ 会用 apt 装/卸/搜软件

- 看懂常见的锁文件报错

第 10 章 • systemctl 与服务

- 理解 systemd 和"服务"
- 会用 systemctl 管理服务全流程
- 会用 journalctl 看服务日志

第 11 章 • 环境变量

- 理解环境变量是"全局公告栏"
- 明白 PATH 决定"命令找不找得到"
- 会 export、改 rc 文件、source
- 会 alias 起外号

第 12 章 • 归档与压缩

- 理解"归档"和"压缩"是两件事
- 会用 tar 打包 (含 tar.gz)
- 会 gzip / zip
- 会用 diff 验证解包无误

第 13 章 • Shell 脚本基础

- 理解"脚本 = 把敲过的命令装进文件"
- 会写带变量、if、for 的脚本
- 会用 crontab 定时执行
- 知道脚本的标准写法

02 • Linux 练习册 • 基础篇

- 能独立完成 阶段 1 | 文件系统操作：导航、创建、复制、移动、删除
- 能独立完成 阶段 2 | 查看与管道：cat/less/head/tail/grep/重定向
- 能独立完成 阶段 3 | 权限与用户：chmod/chown/sudo/用户管理
- 能独立完成 阶段 4 | 进程与系统：ps/top/kill/服务/磁盘/包管理
- 能独立完成 阶段 5 | 查找与归档：find/grep -r/sort/uniq/tar

03 • Linux 练习册 • 进阶篇

- 能独立完成 场景 1 | 本地推理服务起不来 (日志排查)
- 能独立完成 场景 3 | 服务连不上 (网络链路排查)
- 能独立完成 场景 4 | 服务与进程运维 (含 GPU 进程定位)
- 能独立完成 场景 5 | 脚本收尾 (衔接 Shell 脚本任务)

04 • Python 入门 (教科书)

第 0 章 • Python 与 AI 运维的关系

- Python 是什么、为什么 AI 运维要用它
- 会装好环境并跑出第一行代码
- 知道 Python 和 Shell 怎么分工

第 1 章 • 起步：print、变量、类型

- 能写"自我介绍卡"程序——程序打印出名字、年龄，还会算两位数倒序。这是所有 Python 代码的地基

第 2 章 • 控制流：if、for、while

- 会写成绩分段程序、九九乘法表、猜数字游戏——程序从此会"自己拿主意"和"重复干活"

第 3 章 • 数据结构：list、dict、tuple、set

□ 会写通讯录小程序（能存、能查、能删）。数据结构是“数据处理”的核心地基——后面处理日志、JSON、API 全靠它们

第 4 章 • 函数：def、参数、返回值

□ 写自己的函数（问候、计算、判断）+ 一个“计算器”函数集合——代码从此可以打包复用

第 5 章 • 模块与导入：import、os、time

- 写“我的工作目录报告”——列出当前目录所有文件和修改时间。你开始调用 Python 自带的大工具箱（标准库）
- ★ 学完本章 = 达成检查点①：能独立完成第 5 章全部章末作业和自测清单（逐项运行、逐项打勾）
- ★ 互动版（futurecoder 模式）课程完成度 ≥ 60% —— 检查点① · 辅助渠道（与上一条互为补充，练完互动版的关再回来打勾）

第 6 章 • 文件操作：open/with、json

□ 把通讯录存成 JSON 文件再读回来——程序从此能记住数据（关掉再开不丢失）

第 7 章 • 异常处理：try/except/finally

□ ★ 给第 6 章的 JSON 程序加上“文件不存在时友好提示”——你的脚本从此不会一碰错误就崩溃。学完本章 = 达成检查点②：能独立写带 try/except 的 Python 脚本

第 8 章 • 网络请求：requests

□ 写“天气查询器”雏形——程序联网拿数据。这是脚本 2 的核心能力，也是调 API 的第一步

第 9 章 • 命令行参数：argparse

□ 脚本支持 python3 weather.py 杭州 这种命令行调用——同一脚本应对不同情况，从“玩具”变“工具”

第 10 章 • 日志：logging

□ 给脚本加日志记录——每次操作留痕，出问题能排查。日志就是运维的第一现场（你读过 Linux 日志，现在自己生产日志）

第 11 章 • 进程调用：subprocess

□ 用 Python 调 df -h、free -h 并处理结果——Linux 三连和 Python 三连在这里合流。本章是通往王牌项目 server-health-check 的接口

05 • Python 练习册 • 基础篇

- 能独立完成 阶段 1 | 变量与类型（约 1.5h）
- 能独立完成 阶段 2 | 控制流（约 1.5h）
- 能独立完成 阶段 3 | 数据结构（约 2h）
- 能独立完成 阶段 4 | 函数与模块（约 1.5h）
- 能独立完成 阶段 5 | 文件与异常（约 2h）
- 能独立完成 阶段 6 | 模块组合（约 2h）
- 能独立完成 阶段 1
- 能独立完成 阶段 2

06 • Python 练习册 • 进阶篇

- 能独立完成 场景 1 | 批量文件重命名工具
- 能独立完成 场景 2 | 天气查询器
- 能独立完成 场景 3 | 本机巡检工具雏形 ★（王牌项目版本 0 · 教学简化版）
- 能独立完成 场景 4 | Nginx 日志分析器
- 能独立完成 场景 5 ☆ | paramiko 远程巡检雏形（选做 · 可跳过）
- 能独立完成 场景 1 | 批量文件重命名工具
- 能独立完成 场景 2 | 天气查询器

07 • Python 内置函数手册

自测项

- 能按分组快速查到内置函数的用法（输入输出 / 类型 / 统计 / 序列 / 检查）
- 会查文件与 JSON 的读写写法（open / with / json.load / json.dump）
- 记住 11 个必会字符串方法并会用（split / join / strip / replace / find 等）
- 能看懂「替代写法对比」，知道哪种更推荐

08 • 报错英语单词手册

自测项

- 能说出报错英语的构造规律（倒着装回中文语序）
- A~F 六组高频词过一遍，看到能认出意思
- 能做对 6 道「看报错猜意思」自测题
- 看到陌生报错，知道先找哪个关键词

09 • 日志报错解读手册

自测项

- 能读懂日志结构、级别（INFO/WARN/ERROR）
- A 组 Linux 报错前 10 条能条件反射说出含义
- B 组 Python 报错看到 Traceback 会定位到最后一行
- 会用「排错心法」处理没见过的报错

10 • 命名手册

自测项

- 起名三原则能背（见名知意 / 下划线 / is_ 判断）
- 会用「起名四步法」给新变量命名
- 知道哪些是 Python 内置名，不会撞名（list / sum / max...）
- 记住 pwd 有歧义，密码写 password

11 • Git 与 GitHub 速查

自测项

- 配好 SSH 钥匙，ssh -T git@github.com 能通过 ★
- 能独立完成「改 → add → commit → push」循环
- 会写 .gitignore（.venv / __pycache__ / *.log / 密钥）
- 提交信息写得清楚（别人看得懂你做了什么）
- GitHub 上有自己的仓库，且提交记录 ≥ 10 次 ★